

大语言模型如何进入 基金投研工作

行业实践、量化研究方法与本地验证选择

研究范围	投研推理、受控数据查询、知识问答与合规审核、LLM 辅助量化研究
研究对象	中国公募基金；海外资管和公开研究框架作方法对照
资料截止	2026 年 9 月 9 日
报告定位	Phase 1 行业研究，供导师与量化部门讨论

核心判断 当前最值得验证的是把可追溯的文本或数据交付物做可靠：让模型解释需求、提取信息和提出研究候选，让程序执行查询与检验，让研究员保留口径、假设和采用决定。业务价值取决于整条流程的质量，而非回答是否流畅。

执行摘要

公募基金的 LLM 应用已出现具体的资料整理、查询和审核流程；对量化部门而言，最可行的起点是验证一个边界清楚的研究交付物。富国披露从研报筛选、分项归纳到市场观点生成的本地流程；南方披露自然语言转数据库查询及权限检查；鹏华披露营销物料审核的使用数量。这些案例支持“模型嵌入业务步骤”的判断，公开统计尚不足以量化模型单独创造的增量价值。[\[1\]](#)[\[2\]](#)[\[3\]](#)

第一，效率价值首先来自压缩信息处理和系统操作，而投资判断仍需另行验证。富国称原来一周以上的行业知识整理可缩短至 3 小时以内；南方称交易员日均操作耗时下降约 40%。前者没有披露同难度任务对照和复核工时，后者覆盖多个系统及业务流程。它们可用于识别痛点，不能直接转成 MSIM 的人员节省或收益预测。[\[1\]](#)[\[2\]](#)

第二，四个方向需要不同的答案标准。投研推理要检验论点是否由证据支持；查询要检验数字、口径和权限；知识问答要检验来源支持与版本，合规审核还要检验漏检；量化则须把文本标签或生成因子继续送入按时点隔离的统计检验。模型写出的代码能运行，只完成了量化验证的第一步。

第三，量化研究已有有用的外部方法，但公开结果支持的是限定任务中的研究能力。Man AHL 的 AlphaTrend 能在预设趋势研究流程中分别给出正面、负面和不确定结果；QuantaAlpha 用 LLM 提出及修改因子，再交给统一程序评估。后者的案例甚至因风险指标恶化而拒绝直接部署候选。研究价值在于缩短假设检验和淘汰过程；这些结果均由原作者报告，本项目未独立复现，也不代表国内基金实盘业绩。[\[4\]](#)[\[5\]](#)

建议首先验证：带原文定位与发布时间的事件提取。若已有稳定、获准访问的数据表和人工查询答案，则可优先改为只读数据查询。两者都有较清楚的参考答案，能较快发现模型错误。较自由的因子研究 Agent（按任务调用数据或代码工具的系统）应在数据时点、代码检验和试验记录就绪后开展；合规审核需先有业务专家确认的规则和违规样本。

本地部署符合控制研究数据流的偏好；通过服务接口（API）使用模型的案例仍可提供方法参考。二者应在相同任务、复核标准和数据边界下比较。下一阶段首先需要确认 MSIM 所用基础设施 COD 的资源与软件准入、数据使用权及隔离要求、内部生成式 AI 及模型风险管理（MRM）责任。本报告提供行业与治理研究依据，模型比较、本地原型和三年成本测算属于后续阶段。

目录

执行摘要	1
1 先比较交付物，再选择试点	3
2 行业实践：可见进展集中在已有流程的改造	4
3 投研推理：把资料变成可质疑的论证	5
4 受控数据查询：回答正确比语句能执行更重要	7
5 知识问答与合规审核：依据相近，判定标准不同	8
6 LLM 辅助量化：从文本到信号，从假设到检验	10
7 治理：沿数据流、用途和责任设置控制	15
8 下一阶段：用一个任务建立可比较的验证结果	17
A 公司规模、应用与技术合作信息	18
B 治理依据：性质、条款与适用条件	20
C 原始来源与研究版本	21

阅读说明

正文先比较业务任务，再展开公司实践与研究结果。“说明性示例”均由本报告构造，用于解释处理步骤，不是公司的真实输入输出或本项目实验。原作者结果在对应段落列明条件；数字引用可跳转文末来源。公司全表及精确法规依据位于附录。国内材料以 2026 年披露为主，2025 年 MENTOR 明确作为方法补充。

1 先比较交付物，再选择试点

四个方向都使用 LLM 理解或生成语言，差异在于输出交给谁、是否存在客观参考答案，以及错误会沿哪条路径放大。下表是基于后文案例形成的研究判断，不是同业效果排名。

表 1: 同一把尺子下的业务取舍

任务与价值	所需数据和交付物	验证工作量	主要失误后果
投研推理：缩短阅读、形成问题与论证	研报、财报、行业资料；交付归因框架、证据与待核假设	需研究员判断证据充分性；很难只有一个标准答案	错把相关性当因果，忽略反证，影响投资判断
受控查询：减少查数及跨系统操作	固定数据表、字段定义、权限；交付数值、统计口径和出处	有人工查询答案时较明确；困难在口径与权限组合	数字可算但答非所问；越权、误导后续分析
知识问答：快速找到适用依据	获准资料、版本和权限；交付答案及支持原段	可核验引用、遗漏与无依据拒答；复杂问题仍需专家	用错制度版本或向无权限者展示资料
合规审核：扩大疑点覆盖	有效规则、产品事实、合规标注；交付问题位置及修改建议	需同时测误报和漏检，标签需专家维护	漏过禁止性表达；“通过”被误当作批准
量化文本提取：扩充可检验的信息变量	带发布时间的公告、研报、新闻；交付事件字段及证据	提取质量可先测；预测增量另做样本外检验	前视、实体错配、标签随模型版本漂移
量化因子 / 研究 Agent：扩大候选与检验覆盖	历史数据、受限代码工具、统一回测；交付因子与研究记录	工作量最大，需语义、时序、多重检验和成本检查	反复试验过拟合；实现偏离假设却被采用

为什么首选文本提取或查询？两者把交付物限制在“这段原文支持哪些字段”或“这组表产生什么数值”，便于比较人工基线、模型质量和复核耗时。投研推理的价值更接近完整研究，但答案依赖假设和判断，短期难以归因。合规审核虽有规则，漏检代价要求更严的标签与责任安排。自由因子搜索的候选更多，验证负担也随之增加。

选择会随内部基础改变。只有公开文本而缺少可用数据库时，先做事件提取；已有清晰数据字典和只读权限时，查询可能更快体现价值；已有规则库及专家标注时，合规疑点提示可进入候选。资源不足以支持长流程时，可先让研究员逐步调用工具，再考虑连续自主执行。

2 行业实践：可见进展集中在已有流程的改造

样本以 2026 年二季度末非货公募规模前 20 家公司为核心，另列大成补充档案；规模剔除 ETF 联接基金，来自财联社报道，未重建底层行业统计。该头部、公开披露样本适于寻找可借鉴流程，不能估计全行业采用率，也不能用资产规模判断技术能力。完整规模、场景与合作信息见附录 A。[\[6\]](#)

表 2: 用于业务比较的主要 2026 年披露

公司 / 披露	对应方向	可见业务变化	来源性质
富国 / 1 月	推理、知识、文本量化	从研报形成市场观点；舆情提取政策敏感度因子	协会刊载公司案例 [1]
天弘 / 1 月	投研推理	财报盈利拆解、调用金融数据与研究工具	协会刊载公司案例 [7]
南方 / 1 月	受控查询	识别意图、选表、生成查询、权限和执行校验	协会刊载公司案例 [2]
鹏华 / 1 月	知识与合规	资讯结构化；规则与模型联合审核营销材料	协会刊载公司案例 [3]
汇添富 / 1 月	知识与合规	托管风险邮件提取、条款问答，与风险规则平台衔接	协会刊载公司案例 [8]
博时 / 4 月；中欧 / 6 月	研究工具调用	数据访问、代码或财务建模、研究写作；完整量化闭环未展示	博时为媒体报道；中欧公众号转载媒体报道 [9] [10]
广发 / 8 月；华泰柏瑞 / 9 月	文本量化	非结构化文本挖掘另类因子；文本结构化与组合诊断	媒体调研 / 记者叙述 [11] [12]

月份为公开披露时间，不等于上线时间。表内公司案例反映自报实践；研究原型和未来展望不作生产部署证据。

观察一：LLM 的增量多在“读懂材料、组织问题、解释输出”。富国仍由量化引擎计算，南方仍由数据库执行，鹏华仍依赖知识治理和规则。将它们共同概括为通用聊天助手，会丢失业务集成这一价值来源。

观察二：本地模型与工具平台是两个选择。富国明确写本地 LLM，鹏华写私有化模型能力；南方则更详述工具和权限机制。部署说明无法替代任务质量证据，工具链细节也不能证明模型可在 COD 资源上运行。[\[1\]](#)[\[3\]](#)[\[2\]](#)

观察三：技术名称比合作职责更容易公开。天弘接入 Wind、同花顺等数据工具不等于由其承包模型系统；华夏的安全网关中标信息、工银瑞信的历史 FundGPT 合作披露能证明特定采购或合作关系，却不足以恢复现行交付与运维责任。公开资料目前更适合比较业务机制，尚不适合给自建、采购和合作模式作成本优劣排名。[\[7\]](#)[\[13\]](#)[\[14\]](#)

3 投研推理：把资料变成可质疑的论证

3.1 富国与天弘：价值在于减少准备工作、暴露关键假设

富国的本地市场观点流程从外部 PDF 研报出发：模型判断研报与投资标的相关程度，筛选后按研究员要求归纳，再综合小结、调整语气并检查输出。公司称从 30 万份研报获取行业知识后，原来一周以上的工作可缩短至 3 小时以内。原文未给相同难度任务的样本量、测量期间、人工复核耗时及准确率，因此可以认为公司报告了显著流程提速，尚不能把全部节约归因于 LLM。^[1]（PDF 第 8-9 页）

天弘提供了更接近研究员问题的实例：消费企业净利润增长被拆到收入、成本、费用，再下沉至销量、单价、原材料与渠道。公司称手工整理和计算由数日降至分钟级，但未披露受控对照、样本量或归因正确率。这里值得借鉴的是“先生成归因结构，再由研究员判断增长质量”，而非接受模型给出的投资结论。^[7]（PDF 第 6-7 页）

说明性示例：解释一家消费企业的利润增长

输入：两期财报、分产品收入、原材料价格资料和研究问题：“利润增速快于收入，主要来自销量还是利润率？”

LLM：找出有关销量、提价、促销及费用的原文，区分公司解释与分析师假设，形成待核归因表。

数据与程序：按一致会计口径核对收入、毛利及费用变化；资料未拆分量价时留空，不能由模型补数。

输出：“收入变化、毛利率变化、费用率变化”的贡献表，逐项来源，以及“尚缺渠道库存或量价拆分”的问题清单。

研究员：检查一次性项目、合并范围和价格滞后，决定哪些因素可持续。以上是本报告的流程解释，并非两家公司的真实案例数据。

LLM 相对已有报表工具增加的是跨文档寻找解释、提出可追问的假设；计算和核对仍适合由可重复运行的程序完成。主要失败方式是漏掉附注、把管理层说法写成事实，或用宏观叙事替代公司证据。有引用仅证明找到出处，不能证明出处足以支持因果判断。

下一阶段可先把评价拆为三项：证据是否找全，数值和归因是否一致，研究员修订到可用状态需多久。若整理更快却增加了反查和纠错时间，业务价值可能消失；若能稳定生成正确的归因框架，即使不负责最终观点，也已形成有用交付物。

3.2 MENTOR：把推理策略写成可以逐周检查的研究对象

MENTOR 是易方达、清华大学与曼彻斯特大学共同作者的 2025 年联合研究。它使用历史文本与行业表现，先预测下一周热点，再预测行业排序；实际结果出现后，教师角色诊断偏差，推理角色修改下一周使用的文本策略。这里改变的是“如何判断”的文字规则，不是每周重新训练 LLM 权重。[\[15\]](#)[\[16\]](#)（正文第 6–9 页；补充第 2–3 页）

论文给出的机制示例是：原策略低估产油地区冲突与 OPEC 减产，教师反馈要求提高供给冲击优先级，再将行业排序规则改为更关注能源及投入成本敏感行业。这是原文的算法说明例子，不能当成一笔已验证交易。在实际检验中，预测和策略版本须在本周结果出现前保存，事后反馈只能用于后续预测。[\[15\]](#)（第 8 页）

表 3: MENTOR 原作者报告的行业排序结果节选

方法	美股 11 行业 Spearman	A 股 9 行业 Spearman	A 股前 3 命中率
动量基线	0.159	0.100	0.444
SEP + DeepSeek	0.078	0.118	0.472
MENTOR + DeepSeek	0.220	0.141	0.488
MENTOR + O1	0.221	0.173	0.439

依据：MENTOR 正文表 3（PDF 第 11 页）。Spearman 衡量预测排序与实际排序的一致程度；前 3 命中率衡量领先行业集合的重合。均为作者结果，未独立复现。

条件与观察。文本覆盖 2023–2024 年，含 160,190 篇中文 KOL 帖子和 72,108 篇英文财经新闻；行情分别来自 Wind 与 Bloomberg。作者将 SEP 等方法改造成行业排序任务，文本比较模型使用前一步提取的热点。表中 MENTOR 改善了排序相关性，但 A 股 O1 的前 3 命中率低于动量和 DeepSeek 版本：总体排序改善与抓准最领先行业不是同一目标。另一个值得重视的观察是若干 LLM 基线弱于简单动量，流畅的市场叙事并不保证新增预测信息。[\[15\]](#)（第 8–11 页）

可用结论：多步骤推理应接受中间任务检验，并与简单金融基线比较。将反馈写成可读策略有利于查错，但仍须检查其是否只在解释已经发生的结果。完整版权数据未公开，正文与补充的数据集描述存在对应不清；预训练知识污染、原始样本映射和原实验复现仍待核实。因此，本文不将该结果解释为可投资收益或易方达生产策略。[\[15\]](#)[\[16\]](#)

4 受控数据查询：回答正确比语句能执行更重要

南方“小喃同学”把自然语言需求分发给不同工具。数据库查询子流程先用表和字段说明识别相关数据，再由 LLM 参考查询模板生成 SQL（数据库查询语言）；程序检查语法、权限和执行计划，大表追加分页，最后整理返回数据。角色、终端及网络环境共同限制高敏操作。[\[2\]](#)（PDF 第 4–6 页）

说明性示例：查询一组债券的存续余额

用户问题：“截至 6 月末，内部评级为 AA 及以上、剩余期限 1–3 年的信用债，按行业汇总存续余额。”

LLM 解释需求：识别日期、内部评级、期限、信用债范围和按行业汇总；遇到评级映射或余额口径不明，先返回待澄清项。

LLM 选择数据：从获准目录选择债券静态信息、评级历史和余额快照，生成关联与汇总条件。不能用当前评级代替 6 月末评级。

程序执行控制：只读账户限制表和字段；校验日期、证券主键及重复记录；运行查询，返回行业、金额单位、样本数量和缺失覆盖。

交付与复核：输出汇总表、统计日、评级口径及数据来源。研究员抽查边界债券和重复计数。本例说明南方披露机制如何用于研究，不是其公开过的实际查询。

LLM 的增量是把业务语言转换成数据操作意图，普通程序负责执行并强制权限。可执行 SQL 仍可能查询错误日期、错误评级或重复汇总。因而质量评价不能只看执行成功率，应以与人工答案的一致程度、歧义处理、权限测试和纠错时间为主。

公司报告小喃整合 5 个以上系统、20 个以上流程后，交易员日均操作耗时降低 40%，年均可释放超过 1,000 人天。该统计对应整个交易助理，含流程自动化等组件，原文未单列查询准确率、查询样本量或 LLM 增量耗时。可借鉴的是减少跨系统操作的机制；本项目只读原型的效益需另测。[\[2\]](#)（第 8 页）

易方达 Index-Hub 提供另一种路线：让模型按已定义接口查询指数或基金数据，而非自由生成 SQL。公开客户端有接口白名单、参数处理和结果检查，可降低任意查询范围；数据后端仍为服务，代码公开不等于完全本地运行。固定版本部分子包缺配置文件，商业授权及端到端质量未核实。[\[17\]](#)
[\[18\]](#)

对原型的建议：数据口径稳定时优先使用少量明确接口；必须灵活聚合时再考虑受限 SQL。两种方案均应记录请求、权限、实际查询和返回结果，并允许无法确定口径时停止作答。

5 知识问答与合规审核：依据相近，判定标准不同

5.1 知识问答：回答必须落在用户能访问的资料里

RAG 即“先从指定资料库检索依据，再让模型据此回答”。鹏华披露将公告、新闻、研报解析并切分，提取标签，再为个股形成舆情要点和摘要；知识问答将相关片段与问题一并送入 LLM。其作用是减少手工搜集和归纳。公司未披露投研问答的独立准确率、漏检率或对照样本。[\[3\]](#)（PDF 第 4–6 页）

说明性示例：查找一项内部研究规定

输入：员工问题“外部专家访谈纪要应保存什么记录？”，以及该员工有权访问的有效制度。

检索程序：先筛选权限、有效日期和制度类型，再找相关原段。**LLM**：将条款组织成回答，逐项标出来源；版本冲突或资料不足时说明无法确定。

输出：记录项目、适用条件、制度名称 / 版本 / 原段位置。人：对疑难适用问题咨询制度负责人。本例不假设 MSIM 的实际制度内容。

错误可能发生在检索前（文档漏入库）、检索时（漏掉关键例外）或生成时（答案超出证据）。这些错误应分别测量。把资料转换成检索向量的模型、缓存和答案导出也要继承权限；只限制聊天界面无法阻止跨团队资料泄露。协会团体标准的资料性附录 B 给出检索、原文定位、引用追踪和评价指标，可作设计参考，具体实现仍需自行验证。[\[19\]](#)（附录 B，第 20–21 印刷页）

5.2 合规审核：提出疑点不等于完成批准

鹏华的营销物料审核将 7 类、71 项规则与大模型结合，关注风险提示、产品事实、业绩真实性和禁止性宣传等问题。公司自报累计审核 1,266 篇文件、执行近 6 万项信息审核、产生 989 条有效修改建议，最新采纳率 91%。[\[3\]](#)（PDF 第 6 页）

这些数字表明系统已有实际使用及被采纳的建议，但“采纳率”尚未给出清晰分母及测量期间，也没有覆盖所有实际违规的标注集。它既不是准确率，也不能告诉我们多少违规未被发现。合规价值必须同时衡量减少了多少阅读和多少实质性漏检。

汇添富案例则将托管风险邮件的内容提取、投资条款问答与风险管理平台衔接。平台中的既有规则计算和告警不能整体算作 LLM 效果；LLM 的增量主要在理解非结构化信息、转成待处理事项和找到条款依据。[\[8\]](#)（PDF 第 5–11 页）

5.3 把审核结果做成可复核的问题单

说明性示例：审核一段营销草稿

输入草稿：“本产品收益稳健，适合所有投资者，历史表现证明未来回报可期。”另附有效审核规则、产品文件与业绩口径。

LLM：标出“适合所有投资者”等可能触及适当性或误导性宣传的问题片段，关联候选规则，提出修改建议。

规则／数据程序：检查必要风险提示是否存在；核对业绩期间、数据来源及产品身份，不能由语言模型记忆补齐。

输出：原句位置、疑点类别、对应规则、证据、建议改法及“需人工判断”的状态。

合规人员：决定规则是否适用、疑点是否成立及是否准予发布。本例仅说明审核任务，不构成对该文案的完整法律意见。

表 4: 问答与审核应分开验收

	知识问答	合规疑点提示
好的输出	找到适用依据，回答不超出来源	定位真实问题，给出可核查规则和改法
必须包含的困难样本	无答案、旧版本、权限隔离、例外条款	表面合规但误导、数字口径错、隐含承诺、合规表述被误报
主要质量指标	答案支持率、关键依据召回、正确拒答	违规召回率、误报率、问题定位、修改可用性
时间指标	找到可用答案的总耗时	初审加复核与返工的总耗时
人工责任	制度或业务适用性判断	审核结论和发布批准

可用结论：同一知识基础设施可以服务两类任务，评价和责任不能合并。问答可先用有明确依据的问题验证；合规审核需要专家共同维护版本化规则和标注样本。若没有漏检评价，系统应定位为辅助发现疑点，不能让“未发现问题”自动转成对外发布许可。

对量化部门，制度检索和研报问答可降低信息获取成本；合规专项的价值则更依赖合规团队投入。将后者作为第一个原型，可能把瓶颈从模型部署转移到规则整理和专家标注，因此它的优先级取决于这些基础是否已经具备。

6 LLM 辅助量化：从文本到信号，从假设到检验

6.1 文本信号：先确认提取正确，再讨论预测能力

富国明确披露使用 LLM 从舆情提取政策敏感度因子，并把已有因子绩效数据交给 LLM 辅助评价。其神经网络生成因子、Transformer 情绪模型和整套轮动业绩不应一起归因于 LLM。原文未给政策敏感度定义、标签、时间对齐规则或该信号的独立收益贡献。[\[1\]](#) (PDF 第 8 页)

2026 年的媒体资料还提到广发用大模型从非结构化数据挖掘另类因子，华泰柏瑞将公告、纪要和舆情结构化后与量化信号结合，用于组合诊断和事件风险跟踪。后者关于自主完成数据、代码和回测的 Agent 属于展望。现有证据可支持文本正在进入量化 workflow，不能给出其可交易增量的横向排名。[\[11\]](#)[\[12\]](#)

说明性示例：公告事件如何变成可检验变量

原始输入：某公司在交易日 T 收盘后发布公告：“拟将某产品年产能由 10 万吨扩至 15 万吨，预计两年后投产，尚待审批。”

LLM 输出字段：公司、扩产事件、10 万吨、15 万吨、预期投产时间、审批状态、原文证据段及发布时间。不能把“拟扩产”标成“已实现产量增长”。

程序生成候选变量：计划增幅为 50%，但单列“计划 / 待批”状态；按证券标识匹配、去重并保存首次可得时间。最早可用于何时交易由数据到达和策略时点决定，不能回填 T 日收盘前。

研究员检验：先抽查字段和时点，再检验事件后的收益、风险或分析师预期变化；与关键词规则及既有因子比较，按行业、流动性与样本期间分层。

修改或放弃：若只对已确认投产有效，将计划与落地拆成两类；若控制行业暴露后无增量，可保留为事件监控变量，停止把它解释为选股 Alpha。以上未运行模型或回测。

这个路径把文本提取质量与信号经济价值分开。提取模型可先用固定标签和证据核验；预测检验还要记录全部尝试，控制时间泄漏、重复新闻、覆盖偏差及样本外失效。模型更新也可能改变历史标签，因此原文、模型、提示词和提取结果须按版本冻结。

易方达联合 NLPCC 2026 投资 Agent 任务公开新闻与行情加载、决策及回测基线，为观察时间控制提供研究代码。其部分测试隐藏，数据存在学术非商业限制，未取得最终完整评价；它是联合学术任务，不是基金实盘策略。[\[20\]](#)

6.2 Man AlphaTrend：研究系统需要能否定一个看似合理的想法

Man AHL 在 2026 年披露的 AlphaTrend 是一条预设趋势信号研究流程：研究员给定想法，LLM 生成若干方案并实现，市场数据及回测工具检验，系统汇总表现、相关性和结论。Agent 在这里指按任务调用工具并保留执行步骤的系统；它的价值来自任务专门化和分步检验。^[4]（“Architecture”及“Three experiments”）

作者故意从既有突破信号中移除提高反应速度的机制，建立一个已知可改进的基准。再输入“恢复反应机制”的想法，看系统是否识别改进；输入局部峰谷枢轴的方案，看它是否能够给出负面判断。后者的峰谷依赖周围价格，复现时尤其需明确确认延迟，不能在峰值当日偷用未来价格。

表 5: AlphaTrend 作者验证：同一趋势研究流程的三类输入

研究输入	LLM / 工具执行	作者观察的 Sharpe	研究含义
恢复已知反应机制	多个参数与实现方案，验证后回测	方案集中约 1.05；基准约 0.95	能重新找到刻意留下的改进机会
以局部峰谷作信号	构造若干枢轴及突破变体	中心约 0.80，几乎都落后	没有把合理想法一律解释为有效
开放性研究想法	在较宽范围内生成不同解释	约 0.70–1.00，中心约 0.85	表现依赖时期，需继续限定命题

依据：Man AHL，2026-02-11，图 2–4 及相邻正文。均为作者模拟展示，非真实产品业绩；本项目未独立复现。

结果条件和缺口。基准是被有意简化的既有信号，因此“恢复已知改进”主要验证流程是否正常，不代表发现新 Alpha。原文没有完整披露资产池、参数、成本与统计检验；图注写截至 2015 年 12 月 31 日，而开放性方案段落提及 2012–2016 年，时间口径未完全一致，本文不据此补写统一样本期。

同一开放想法下，作者报告 Claude 4.0 Sonnet 方案的大部分两两相关性高于 0.85，GPT-5 约 0.75–1.0，分组更明显。该结果说明底层模型会改变候选多样性，而非证明某模型普遍更优；多样性增加也扩大了多重试验空间。^[4]（“Model character”及图 5–6）

可用结论：评价研究 Agent 时，应同时放入已知有效、已知无效和不确定的研究任务，观察其能否找错、拒绝和保留分歧。只挑选最好的一条回测，无法评价系统是否可靠。

6.3 QuantaAlpha：一条有修改理由的因子研究链

QuantaAlpha 是 2026 年外部公开研究框架，LLM 负责提出经济假设、写因子表达式和代码、解释反馈；程序负责检查表达式、执行代码、计算因子及回测。所谓轨迹是从假设到结果的一整套记录；下一轮可以修改某条轨迹，或结合两条轨迹中的有效研究动作。[5]（第 3–7 页）

原作者案例：附录 C 组合两类动量假设，一类关注投机推动的脆弱动量，一类关注有持续支持的动量，并提出按波动状态调整权重。生成的子因子实际上只用了价格和成交量：先计算 20 日价格变动与量变的相关性，乘以 5 日日内收益均值，再按股票横截面排名。公式中的分母为当日收盘价 / 成交量，不应自动替换成常用的前一日分母。[5]（附录 C，第 17–20 页）

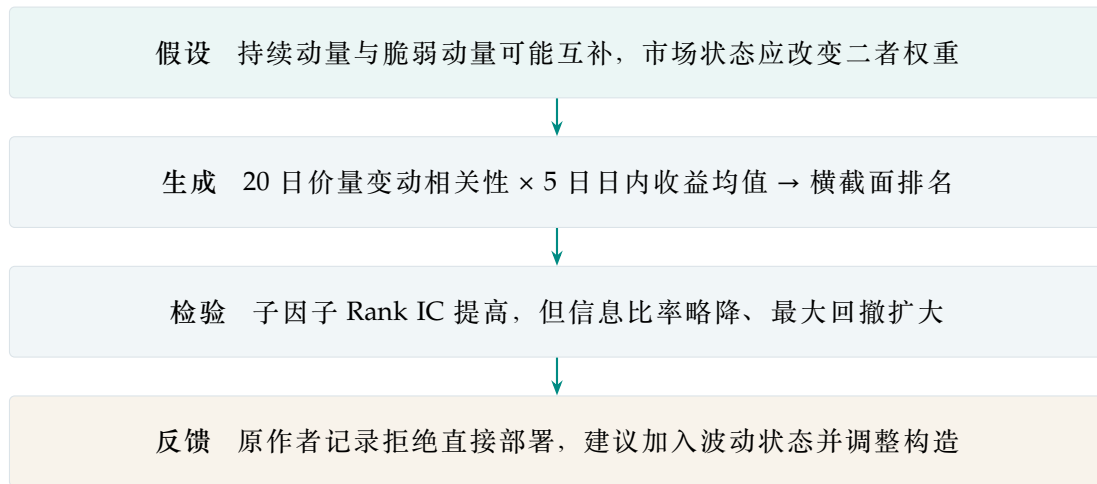


图 1: 据 QuantaAlpha 附录 C 归纳的研究动作；这是原作者案例记录，非本项目运行结果。

Rank IC 衡量因子排名与后续收益排名的相关性。作者列出父轨迹 Rank IC 为 0.0216、0.0246，子因子为 0.0311；相对于案例基准，信息比率从 0.973 降至 0.963，超额收益最大回撤由约 7.30% 扩大至 11.37%。反馈据此拒绝直接部署，并建议加入近期 / 历史波动率比值进行动态权重调整。原文没有给出这次后续修改完成后的检验结果，因而研究链止于“有依据的拒绝及下一轮修改建议”。[5]（第 18–20 页）

本报告的实质判断：表达式没有机构持仓、社交热度或基本面数据，也未实现假设中的波动权重。价量可以作为代理变量，不能据此证明“机构驱动”。这正是 LLM 研究的关键风险：经济故事比实现内容丰富。即使回测改善，研究员仍须把结论收窄为“价量代理信号”，或补足可得数据并重新检验完整假设。

6.4 原作者的总体实验支持什么

表 6: QuantaAlpha 论文表 1 的同模型对照节选

框架（均用 GPT-5.2）	IC	年化超额收益	超额收益最大回撤
RD-Agent	0.0286	3.58%	16.76%
AlphaAgent	0.0347	1.11%	13.89%
QuantaAlpha	0.0472	4.68%	11.80%

依据：QuantaAlpha v3，表 1 及附录 A-B（PDF 第 8、14、16–17 页）；为作者报告，未独立复现。IC 衡量预测值与后续收益的相关性。该表比较研究流程，不是产品或模型收益排名。

实验条件。市场为沪深 300，训练期 2016–2020 年，验证期 2021 年，测试期 2022 年初至 2025 年 12 月 26 日。LLM 方法各产生约 150 个验证通过的因子，由相同 LightGBM 预测模型合成为股票评分；该模型是因子评价的共同下游工具，并非另一项 LLM 案例。策略每日按评分选择 50 只等权股票、替换 5 只，使用次日开盘成交，买入费率 0.05%、卖出 0.15%。表中收益与回撤基于扣除交易成本后的超额收益，不是单个因子的独立回报。预测标签则按文中定义为下一交易日到再下一交易日收盘收益。^[5]（第 6–8、14、16–17 页）

观察及其含义。在上述设置下，QuantaAlpha 的 IC 高于两个 LLM 框架对照，说明保留研究过程、约束假设与实现并迭代候选具有值得验证的价值。消融实验默认使用 DeepSeek-V3.2；移除轨迹修改后，IC 从 0.0461 降至 0.0382，年化超额收益从 4.53% 降至 3.27%。这比单独展示最终最好结果更有助于判断修改环节的贡献，但仍是特定实现与搜索预算下的作者结果。^[5]（表 2，第 9 页；附录 A.3）

需要先澄清的复现问题。总体设置为 5 轮主要迭代，附录 C 示例标作第 10 轮，图中子代轮数又与卡片不一致；案例还报告 100% 换手及一组未完全自洽的成本前后收益，不能直接与总体 50 只、换 5 只的组合结果合并。本文因此只从案例提取“假设、表达式、反馈和拒绝理由”，不以其收益作主要效果证据。^[5]（附录 A.4、B、C）

作者报告一次主要运行约 20 小时、约 180 万 tokens（模型处理的文本单位），使用托管 LLM API 和 CPU 回测，未要求本地 GPU。这有助于区分研究框架能否使用与模型能否本地运行：迁到本地后还须测模型推理、并发、长上下文和总任务成功率。公开代码的运行环节可能改写表达式，必须保留最终表达式、代码与评价结果的一致版本。^{[5][21]}

本文未运行模型、生成因子或复现收益。历史测试仍可能受模型预训练知识、重复搜索和样本构造影响；将结果用于投资，还需独立样本、成本、风险与生产检验。

6.5 研究工具：代码可运行只是第一道检查

博时 BSBox 的 2026 年报道描述内部模型、财经数据与内部库、按用户隔离的运行容器、审计及可复用任务工具；中欧公众号转载报道提及 100 余项 Skills，覆盖抓数、财务建模和写作。Skills 在这里是可复用的任务说明与工具步骤，不等同于模型已经通过在线学习更新参数。两者表明工具正在进入研究流程，公开材料尚未提供完整因子回测任务及失败修复轨迹。[\[9\]](#)[\[10\]](#)

AlphaQT-Bench 提供了更适合验收代码的研究方法：不仅检查程序能否运行，还通过截断数据检查时序因果性，与专家代码核对含义，并检查是否满足向量化要求。向量化是批量计算数组，关系到大规模因子计算效率。[\[22\]](#)（第 5–8 页）

说明性示例：识别一个隐蔽的前视错误

先使用截至 T_{end} 的完整历史样本生成因子，选择较早时点 $t < T_{\text{end}}$ 并保存 t 及以前的输出；随后将输入截断至 t 再次运行。如果相同历史时点的因子值发生变化，则程序可能使用了未来信息，例如居中窗口、未来回填或用全样本统计量标准化。这个检查由普通程序完成；LLM 解释“没有前视”不能替代它。截断不变只是必要条件，仍需检查原始数据发布时间及表达式是否实现原假设。

该基准在 270 项任务、12 个模型的设置下，作者报告平均验证正确率（Verified Accuracy）最高为 93.7%（Gemini-2.5-Pro），其开放权重模型对照中最高为 81.9%（DeepSeek-V3）。该指标是同时通过运行、无前视、功能含义和计算结构检查的任务比例；这是该文模型样本内的结果，不是当前模型市场排名或交易策略成功率。它说明相同“能写 Python”的能力，在严格金融语义和时序要求下仍有明显失败空间。[\[22\]](#)（第 5–7 页）

表 7: 量化研究输出的三层验收：本报告建议

层次	应看到的证据	仍不能据此断言
实现可用	程序运行、输出形状和单位正确，满足计算约束	代码忠实表达了假设
假设被检验	表达式与经济含义对应，数据按时点可得，基线与样本外检验明确	结果可以变为可投资收益
投资可用	搜索记录完整，多重检验、交易摩擦、容量及风险复核通过	未来表现得到保证

因此，较自由的研究 Agent 更适合在已有可信数据和回测平台上逐步接入。第一步可以是生成候选、执行受限检验并保存失败；只有研究员能复核其真实研究动作，自动化才会降低而非隐藏研究负担。

7 治理：沿数据流、用途和责任设置控制

7.1 同一个模型，接入的数据和输出用途决定风险

内部员工工具是否适用《生成式人工智能服务管理暂行办法》，首先看是否向境内公众提供生成式 AI 服务；第 2 条明确排除未向公众提供服务的组织研发和应用。网络、数据安全及金融机构自身责任仍需按相应法律和制度落实。面向客户或公开发布时，应重新判断服务和内容责任。[\[23\]](#)[\[24\]](#)

表 8: 四方向的控制证据与责任接口（设计建议）

任务 / 触发条件	主要数据流和用途	需要留下的控制证据	责任接口
推理 / 知识问答，含内部研究资料	文档 → 检索 → 模型 → 答案 / 日志	资料授权、团队权限、有效版本、引用；访问和缓存隔离	业务 / 数据负责人、IT
受控查询，接内部库	问题 → 查询 → 数据结果 → 解释	只读权限、字段及行限制、查询与实际返回值；越权测试	数据负责人、IT / 信息安全
合规审核，面向外部文案	草稿 + 产品事实 + 规则 → 疑点 → 人工发布	规则版本、原文位置、漏检样本、审核人与发布记录	合规、业务、发布负责人
文本量化 / 研究 Agent	有时点的文本或行情 → 代码 → 回测 → 研究结论	数据可得时间、最终代码、全部试验、样本隔离、采用理由	量化研究、IT、MRM
任一方向使用外部处理或运维	原文、检索向量、日志或远程访问可能离开本地	处理位置、供应商角色、协议、保留 / 删除、退出与替换方案	采购 / 外包、隐私、合规

依据：任务映射为本报告建议；法定责任及适用边界依据个保法、网络数据安全条例、证券投资基金信息技术管理办法，精确条款见附录 B。[\[25\]](#)[\[26\]](#)[\[27\]](#)

数据隐私。涉及个人信息时应确定处理目的及合法基础；委托处理、敏感信息、自动化决策或出境可能触发额外要求。公开个人信息也不是无限使用许可。研究语料还涉及版权、商业秘密和数据分类，因此公开可阅读不等于获准训练、复制或商用。[\[25\]](#)（第 13、21、24、27、55–56 条）[\[28\]](#)

解释与 MRM。模型生成一段推理文字，不足以证明其实际推理可靠。投研需要论点到证据的对应，查询需要数字到数据操作的对应，量化需要假设到实现和结果的对应。模型风险管理还涉及用途、负责人、验证和变更监控；MSIM 内部制度及分级尚未取得，不能用海外公开文件代替内部批准。

7.2 本地部署与 API：先审清实际处理链，再比较资源

本地部署可使模型推理留在内部受控环境，但扫描识别、检索向量生成、结果重排、日志、遥测和远程运维仍可能依赖外部服务。反过来，API 不必然意味着跨境；需查实际服务位置、支持人员和数据转移。是否触发出境机制由个人信息、重要数据、机构身份和数量等事实决定，机制豁免也不等于免除全部处理义务。[\[27\]](#)[\[29\]](#)

表 9: 把部署问题与研究流程问题分开验证

决策对象	本地模型需要验证	API 模型需要验证
模型推理	COD 资源、上下文长度、并发、响应与任务质量	服务稳定性、版本变更、配额、延迟与任务质量
数据边界	全链路处理位置、日志、运维与外发组件	输入 / 输出保留、训练用途、处理地点、访问与删除
研究 workflow	检索、查询、代码和回测的接口与权限	同样需要受控接口；模型服务不能替代工具治理
持续运营	模型更新、故障处理、依赖维护和人员负担	服务商变更、合同、替换及退出安排

《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》第 43 条要求保留自身应承担的责任及重要系统控制；除证监会另有规定外，不得将重要系统运维、日常安全管理交由外部机构独立实施。第 44–45 条涉及审查报送、替换预案和协议。应据供应商实际提供的开发、运行、维护或数据服务判断，不宜把下载模型与采购受规制服务混为一谈。[\[26\]](#)

协会《基金经营机构大模型技术应用规范》是团体标准，包含部署、场景评测、权限和可解释性参考；其附录 A / B 为资料性。标准的具体采用依据须内部确认，其中“宜”的建议与“应”的要求应分别阅读。[\[30\]](#)[\[19\]](#)[\[31\]](#)

美国 2026 年 SR 26-2 替代 SR 11-7 与 SR 21-8；配套银行 MRM 指引脚注 3 明确将生成式 / Agentic AI 排除在其模型定义范围之外，同时强调机构对未覆盖工具自行确定风险治理。它能提供比例原则和治理思路的比较，不能作为直接针对本项目 LLM 的验证清单，也不能推出 LLM 无需管理。[\[32\]](#)[\[33\]](#)

立即影响原型选择的内部事实：数据负责人是否允许使用目标资料；COD 能运行什么模型和软件、是否允许外部端点；MRM / 生成式 AI 负责人如何登记与分级。原型只要涉及外部处理或运维，就需按实际数据流核对外包与出境要求；生产接入与外部发布还需落实系统重要性及发布责任。上述内部事实尚未取得。

8 下一阶段：用一个任务建立可比较的验证结果

建议将第一项原型限定为“公告事件提取并返回证据”。它兼顾金融文本能力与量化部门相关性，初期可使用获准的公开或合成样本，不依赖生产数据库。若内部已有清晰数据字典、稳定只读接口和人工答案，则改选受控查询；查询对数值正确性更容易形成明确验收。该优先级来自第 1 节的验证成本与失误后果比较，尚不是 ROI 排名。

表 10: 两项优先候选的最小验证设计（本报告建议，尚未执行）

	事件提取	只读查询
最小任务	固定事件类别，输出实体、状态、金额 / 单位、时间及原文定位	固定业务主题，输出数据、日期、单位、覆盖情况及来源
对照	人工标注 + 关键词 / 规则提取	人工核实的标准查询及答案
测试样本	难例包含否定、计划 / 落地、单位、重复更新、无关文本	难例包含日期歧义、跨表、缺失、重复、无权限及无答案
主要衡量	字段正确、重要事件召回、引用支持、时间点正确、复核工时	答案与口径正确、越权阻断、澄清 / 拒答、复核工时
继续条件	质量达到业务预先确认门槛，人工总耗时下降，严重时点错配得到解决	正确率与权限要求达到预先门槛，少量接口能覆盖高频问题
缩小或停止条件	需反复回原文修正，或无法稳定保留事实状态与时间	数据字典缺失、权限不可验证，或执行成功但口径经常错误

实施顺序。先由业务负责人定义可用答案、错误等级和验收门槛，再建立冻结测试集；提示词开发和调参只能使用开发集。随后按确认计划比较 5–8 个开放模型，选择一个在本地 GPU 部署；API 可在获准数据范围内作为质量对照。保持数据、任务和复核方式一致，记录模型与提示词版本、准确性、延迟、资源及总人工时间。未运行前不承诺具体性能或达标比例。

量化扩展的下一步。文本字段稳定后，再设计信号有效性检验；研究 Agent 接入前先准备确定的因子计算与回测接口、因果和语义检查、全试验记录。投研推理可在原文引用和数值校验建立后扩展；合规审核则等待专家规则与漏检样本具备。这一顺序使每次扩展都有可检验的前置条件。

为成本分析保留什么。除 GPU 和 API 调用量，还需记录数据整理、人工复核、工程接入、失败重跑、监控和维护工时。Phase 3 再据真实任务量与服务要求比较三年 TCO、收益和试点组合；单次 token 或推理价格无法代表完整研究流程成本。

A 公司规模、应用与技术合作信息

附表使用同一非货公募规模口径，单位为亿元；规模用于样本定位，不用于推断技术能力。历史 AI、采购和 LLM 流程分别标识。模型、数据工具、系统开发与运维供应商是不同角色，未披露合同分工的部分保持未知。[\[6\]](#)

表 11: 公司结构化数据库摘要：规模单位为亿元人民币；规模口径同附录 A 说明。

公司	2026Q2 规模	场景及 LLM 边界	披露技术 / 工具	合作角色与披露性质
易方达	17,029.86	指数研究、基金研选；论文、比赛与生产系统分列	指数一体化、Index-Hub 客户端；模型后端未完整公开	合作研究包含高校；公开材料未完整揭示生产供应商职责。 [34] [17]
华夏	11,987.79	模型安全接入；采购不能证明验收上线	大模型安全网关；2025 采购证据	北京世纪东凌中标；交付范围和验收待核。 [13]
广发	10,355.25	智能理财；2026 调研称 LLM 挖掘另类因子	协议列 DeepSeek/Qwen 等模型家族；量化实现未详述	模型来源不等于实施商；合作合同未公开。 [35] [11]
富国	9,889.56	市场观点、本地知识问答、政策文本因子	LLM/RAG；Ray、ClickHouse 等平台技术	自研案例；外部承包及分工未披露。 [1]
南方	7,856.35	交易助理：受控 SQL、API、RAG、Python	意图解析、任务分发；选表与执行校验	案例未明确运行模型及外部技术承包方。 [2]
汇添富	7,719.67	托管风险邮件提取、条款问答；规则引擎另列	DeepSeek-R1、QianWen、FastAPI；Flink/Doris	模型与组件名称已见图示；服务商及合同职责未披露。 [8]
景顺长城	7,465.45	报道本地 LLM 文档解析与检索	DeepSeek、OCR、Embedding、重排（报道）	2026 媒体调研；具体实施商未披露。 [11]
嘉实	6,911.96	ESG 数据与研究；报告中的 AI/NLP 不全属 LLM	可持续投资报告中的 AI/NLP	有公司原件；具体 LLM 流程及合作分工未确认。 [36]
博时	6,386.18	BSBox 研究工具、数据访问与任务协作	内部模型、Skills、用户容器、审计及记忆	2026 报道；未取得完整量化研究/回测任务轨迹。 [9]
鹏华	6,366.21	投研资讯提取、知识问答、营销合规	私有多模态模型、Prompt 治理、RAG、PSG 网关	公司原始案例；外部实施方未披露。 [3]
招商	6,276.62	个股洞察、财报点评；量化回测为探索方向	多工作流与提取模型（媒体调研）	2026 媒体调研；具体实施商未披露。 [11]
国泰	6,238.11	组合管理、检索与问答；传统 NER 单列	Ascend Atlas 910B、DeepSeek/RAG；BERT 等另列	公司原始平台案例；外部承包分工未披露。 [37]
永赢	5,332.53	安全 GPT 识别钓鱼邮件；属运营风险	大模型邮件安全处理	2026 协会原始案例；非量化研究系统。 [38]
工银瑞信	5,006.18	养老金运营平台、FundGPT；与传统因子模型区分	大模型平台及相关合作披露	历史供应商材料涉及恒生聚源、工银科技、智谱 AI；现行合同和具体分工待核。 [39] [14]
天弘	4,824.03	FinAgent 财务推理、检索及工具协作	Think、THAI、弘思、智搜；Wind/同花顺/MCP	数据工具不等于实施供应商；承包职责未公开。 [7]
中欧	4,687.70	数据抓取、财务建模、报告写作 Skills	Agent 与 100 余 Skills（披露）	公司公众号转载媒体报道；具体实施商未披露。 [10] [11]

接下页

表11（续）

公司	2026Q2 规模	场景及 LLM 边界	披露技术 / 工具	合作角色与披露性质
华安	4,632.07	灵思研究/知识平台； 2025 历史补充	本地 Qwen/DeepSeek-R1 与外部 API、SFT	有原始案例集；不称 2026 新项目，实施方未详述。 [40]
华泰柏瑞	4,459.62	文本结构化、事件与风险 跟踪；自主回测 Agent 属 展望	文本处理与量化信号融合； 模型/Prompt 未公开	2026 中国证券报文章；具体 实现与合作分工未详述。 [12]
兴证全球	3,751.87	千询/兴宝固收交易； NLP 与 LLM 边界需逐模 块核实	交易信息抽取及 QTrade/iDeal 等工具衔接	有公司平台案例；基础 LLM 型号与技术承包角色未明确。 [41]
平安	3,447.69	AI 青蛭：文档、检索与 投研材料组织	资料检索、可追溯输出；具 体模型未披露	2026 媒体报道；具体实施与 合作分工未详述。 [42]
大成 (补充)	不纳入同口径 排名	固收全链路中的交易要素 提取	Qwen2.5；Flink、 SpringCloud、Vue、O32 衔接	公司原始案例；外部合作方未 具名。 [43]

公司直接材料、媒体报道、历史采购与联合研究按对应身份阅读。资料未披露实施商或完整 workflow，不代表公司没有相应能力；API 或模型品牌也不能用于推断现行合同分工。

B 治理依据：性质、条款与适用条件

下列为公开法律和行业文件的查阅定位，资料截止 2026 年 9 月 9 日。具体机构、用途和数据事实仍须由内部责任方判断；本报告未取得内部政策或批准。

文件及性质	定位	对本项目的适用要点
生成式人工智能服务管理暂行办法（部门规章） [23]	第 2、4(5)、17 条	先判断是否向境内公众提供服务；透明、准确可靠及备案 / 评估义务须结合适用范围和条件。内部应用排除条款不免除其他法律责任。
个人信息保护法（法律） [25]	第 13、21、24、27、54–56 条	多种合法基础；委托约定与监督；自动化决策的透明、公平和特定说明 / 拒绝权；公开信息合理范围；定期审计及特定处理事前影响评估。评估报告和处理记录至少保存 3 年。
证券基金经营机构信息技术管理办法（证监会规章，2021 修订） [26]	第 3、43–45、63 条	按实际 IT 服务角色判断；保留自身责任和重要系统控制，外部独立运维限制有法定例外；审查报送、替换预案及协议。第 63 条定义重要信息系统。
网络数据安全条例（行政法规，2025 施行） [27]	第 9、12、19、29、31、33、37 条	安全措施、委托 / 提供个人信息与重要数据的合同监督及处理记录；训练数据规则结合生成服务角色理解；重要数据按目录、告知及识别义务判断。
证券期货业网络和信息安全管理暂行办法（令 218） [24]	第 2、4、29–34、71、75 条	证券基金机构网络信息安全及投资者信息保护责任；第 75 条废止旧信息安全保障办法。
促进和规范数据跨境流动规定（部门规章） [29]	第 5(4)、7–8、10–11、13 条	出境机制按根基 / 重要数据和累计人数等分层；普通与敏感个人信息门槛不同；豁免机制仍保留合法处理等义务。需公司级事实，不能按原型样本量代替累计统计。
网络安全法（2025 修正，2026 施行） [44]	第 23 条	等保相关措施、网络运行和安全事件监测记录；不少于 6 个月的期限针对相关网络日志，不能直接等同全部提示词原文保留期。
数据安全法（法律） [28]	第 21、27、29–32 条	数据分类分级、全流程管理、风险监测、重要数据风险评估和合法收集。保护对象不限于个人信息。
个人信息保护合规审计管理办法（2025 施行） [45]	第 3–4 条	定期开展合规审计；处理超过 1,000 万人个人信息的，至少每两年一次。低于门槛不等于免审计。
人工智能生成合成内容标识办法（2025 施行） [46]	第 2–6、9 条	按生成服务、传播平台、发布者及具体内容类型判断显式 / 隐式标识与用户声明义务；对外发布需重判角色。配套强制国标技术实现需在架构确定后核对。
基金经营机构大模型技术应用规范（团体标准） [30] [19]	9.1.2、9.2、11.2–11.3；附录 A / B	自有场景评测、部署、数据权限与解释参考；11.3(e) 用“宜”，附录为资料性。适用依据还须结合标准化法第 18 条与实际采用约定。 [31]
SR 26-2 及配套银行 MRM 指引（美国监督指引） [32] [33]	发布函；指引 I–II 节、脚注 3	2026-04-17 替代旧指引；非可强制执行标准，面向所述银行机构。生成式 / Agentic AI 不在定义范围，机构仍自行确定风险治理。非 MSIM 内部政策。

C 原始来源与研究版本

引用按正文与附录首次出现排序；PDF 页码未特别注明时指物理页。公司自报指标与论文结果均未由本项目独立复现。来源原件、归档哈希和代码固定版本清单作为配套资料提供，不影响本文独立阅读。

[1] 『基金行业金融科技发展奖』富国基金：指数基金智能投资决策系统

2026-01-19 协会目录；PDF 未注明日期。PDF 第 8–9 页；本地 RAG、市场观点与因子辅助评价。[原始出处](#)

[2] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』南方基金：基于多智能体协同的交易助理

2026-01-23 协会目录；PDF 未注明修订日期。PDF 第 4–8 页，尤其第 5–6 页 NL2SQL 及权限检查。[原始出处](#)

[3] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』鹏华基金：基于动态思维链的资管业务智能体建设

2026-01-27 协会目录；PDF 未注明日期。PDF 第 3–6 页；Prompt 治理、RAG 与营销材料审核。[原始出处](#)

[4] A Trend Following Deep Dive: AlphaTrend and Agentic Research Workflows

2026-02-11。Man AHL；原文流程图与三组研究想法实验。[原始出处](#)

[5] QuantaAlpha: An Evolutionary Framework for LLM-Driven Alpha Mining

2026；论文封面日期 2026-05-19 (arXiv v3)。v3；表 1–2、附录 A–C 及方法；作者团队含高校与研究项目。[原始出处](#)

[6] 公募非货规模最新座次出炉，万亿公募增至 3 家，中段座次重排

2026-07-21。财联社；2026Q2 非货公募规模，剔除 ETF 联接基金。[原始出处](#)

[7] 『基金行业金融科技发展奖』天弘基金：基于大模型的 FinAgent 金融智能体系统

2026-01-19 协会目录；PDF 未注明日期。PDF 第 4–7 页；FinAgent 分层与业务拆解。[原始出处](#)

[8] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』汇添富基金：智汇投资风险管理平台

2026-01-27 协会目录；PDF 未注明修订日期。PDF 第 5–11 页，尤其第 7 页图 2；LLM 与规则平台边界。[原始出处](#)

[9] 智启金融新范式，博时前瞻布局企业级“龙虾”生态，赋能资管全链条

2026-04-30。博时 BSBox 报道；工具与运行环境。[原始出处](#)

[10] 中欧基金窦玉明：AI 赋能时代，「三化」协同夯实长期业绩根基

2026-06-01。中欧公众号转载中国基金报；Skills 与投研协作。[原始出处](#)

[11] 公募基金 AI 部署走到哪一步了？20 家头部公募 AI 部署全景调研

2026-08-20。中国基金报 20 家调研；媒体/公司归属陈述，不替代技术原件。[原始出处](#)

[12] 华泰柏瑞量化团队：“人机协同”迈入深水区，AI 投研构筑长期护城河

2026-09-03。中国证券报原刊；文本处理实践与 Agent 展望分开。[原始出处](#)

[13] 关于华夏基金管理有限公司采购结果的公告

2025-12-31；历史采购证据。采购公告；不证明验收或完整 LLM 部署。[原始出处](#)

[14] 恒生电子 2023 可持续发展报告

2023 报告期；历史合作证据。恒生电子可持续发展报告；FundGPT 相关合作方。[原始出处](#)

[15] MENTOR: a multi-agent framework for event and narrative trend prediction with optimized reasoning

2025, 26(10):1847–1861。PDF 第 8–11 页及表 3；方法与行业排序结果。[原始出处](#)

[16] MENTOR supplementary materials

2025；MENTOR 官方补充材料。PDF 第 1–5 页，尤其第 2–3 页 Prompt。[原始出处](#)

[17] 指数直通车 Index-Hub Skills：官方查询客户端与接口文档

代码快照；不推断发布日期。固定提交 1058e1b；公开查询客户端与配置缺口。[原始出处](#)

[18] 指数直通车 AI Skills 帮助文档

无日期帮助文档；2026-09-09 归档。PDF 第 8-10 页查询示例；非服务端代码。[原始出处](#)

[19] 基金经营机构大模型技术应用规范—T/AMAC 0004-2026

2026-04-03。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[20] NLPCC 2026 Shared Task 4: Investment Agent Starter

NLPCC 2026 共享任务；仓库快照。固定提交 4744a77；研究基线、Prompt、数据及回测客户端。[原始出处](#)

[21] QuantaAlpha 官方研究实现（固定版本）

固定提交 b7ceb27b1001。方法实现；代码固定版本见原始链接；未执行复现。[原始出处](#)

[22] AlphaQT-Bench：量化因子代码评价基准

ACL 2026 Findings。16 页论文；第 16 页 Prompt 及执行、因果、语义、结构评价。[原始出处](#)

[23] 生成式人工智能服务管理暂行办法

2023-07-13；签署 2023-07-10。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[24] 证券期货业网络和信息安全管理办法

令文日期 2023-02-27；发布 2023-03-03。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[25] 中华人民共和国个人信息保护法

2021-08-20。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[26] 证券基金经营机构信息技术管理办法

2018-12-19；修订 2021-01-15。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[27] 网络数据安全管理条例

令文日期 2024-09-24；网信办发布 2024-09-30。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[28] 中华人民共和国数据安全法

2021-06-10。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[29] 促进和规范数据跨境流动规定

2024-03-22。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[30] 关于发布《基金经营机构大模型技术应用规范》团体标准的公告

2026-04-03。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[31] 中华人民共和国标准化法（2017 年修订）

修订 2017-11-04；国家知识产权局转载 2019-07-29。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[32] SR 26-2: Revised Guidance on Model Risk Management

2026-04-17。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[33] Supervisory Guidance on Model Risk Management

2026-04-17。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[34] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』易方达基金：基于数智赋能的指数业务一体化平台

2026 年 1 月协会案例；PDF 未注明修订日期。指数业务一体化平台；平台指标与 LLM 效果须分开。[原始出处](#)

[35] 广发基金智能理财助理服务协议

协议未注明发布日期。大模型技术名称与服务协议；不据 URL 月份认定发布日期。[原始出处](#)

[36] 嘉实基金 2025 可持续投资报告

2025 报告期；发布日期未独立确认。嘉实可持续投资报告；AI/NLP 不自动等于 LLM。[原始出处](#)

[37] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』国泰基金：基金组合管理平台建设

2026 年 1 月协会案例；PDF 未注明日期。国泰组合平台；DeepSeek 与传统 NER 模块分开。[原始出处](#)

[38] AI 筑牢邮件安全防线永赢基金以大模型守护金融数字资产

2026-07-01 协会目录；PDF 未注明日期。永赢安全 GPT 邮件反钓鱼；非投研量化系统。[原始出处](#)

[39] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』工银瑞信基金：基于人工智能的一站式养老金投资运营管理平台

2026-01-21 协会目录；PDF 未注明日期。工银瑞信养老金运营管理平台。[原始出处](#)

[40] 2025 CCF 企业数字化发展推荐案例集—华安基金管理有限公司——华安“灵思”AI 智能创新平台

2025 版案例集；历史补充。华安“灵思”；本地与 API 混合平台。[原始出处](#)

[41] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』兴证全球基金：千询固收智能交易平台

2026 年 1 月协会案例；PDF 未注明日期。千询固收交易平台；NLP 与基础 LLM 需区分。[原始出处](#)

[42] 平安基金发布“AI 青蚨”：破解数据“沉睡”困局构建智能投研新范式

2026-02-06。中国证券报；平安 AI 青蚨报道。[原始出处](#)

[43] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』大成基金：固收全链路数智一体化平台

2026 年 1 月协会案例；PDF 未注明日期。固收平台中的 Qwen2.5 交易要素提取。[原始出处](#)

[44] 中华人民共和国网络安全法（2025 年修正）

2025-10-28。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[45] 个人信息保护合规审计管理办法

2025-02-12。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[46] 人工智能生成合成内容标识办法

2025-03-07。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)